La lampe à plusieurs histoires

NL-C4-C01 · 5e · Sources et formes d'énergie · version 1.0

Nom : _____ Classe : _____ Date : _____

Thème : L'énergie, ses transferts et ses conversions

Chapitre : Sources et formes d'énergie

Compétence visée

Identifier et représenter les transferts et conversions d'énergie dans une chaîne simple.

Compétence du programme : **Pratiquer des démarches scientifiques** — Développer des modèles simples pour expliquer des faits d'observations et mettre en œuvre des démarches propres aux sciences.

À la fin de cette partie, je dois être capable de :

- Distinguer source, forme, transfert et conversion ;
- Construire une chaîne d'énergie pour un objet ;
- Identifier le transfert vers l'environnement ;
- Comparer deux chaînes.

1 Situation

Une même lampe s'allume tantôt avec une pile, tantôt avec un panneau solaire. La chaîne énergétique est-elle la même dans les deux cas ?

Matériel : Une lampe, une pile, un panneau solaire, des cartes (sources, convertisseurs, transferts, formes).

2 Je prévois

Avant de manipuler : la lampe fonctionne-t-elle avec la même chaîne d'énergie dans les deux montages ?

☐ Oui, exactement la même chaîne

☐ Non : seul le début de la chaîne change

☐ Non : toute la chaîne est différente

☐ Je ne sais pas

Parce que…

3 Je manipule et je mesure

1. Choisir un montage.
2. Placer les cartes sources, convertisseurs, transferts et formes dans l'ordre.
3. Identifier la forme d'énergie à la source et ce que fournit la lampe.
4. Comparer entrée et sortie, puis noter dans le tableau.

Je fais varier : Source d'énergie (pile ou panneau solaire). **Je garde identique :** La lampe.

Montage	Source	Sortie de la lampe	Bilan

Mes chaînes d'énergie : Dessine la chaîne de chaque montage avec flèches et formes d'énergie.

La lampe à plusieurs histoires (suite)

4 Je conclus

Ma prévision de départ :

Mon résultat précis (valeurs et unités) :

Ma prévision est : ☐ confirmée ☐ infirmée ☐ partiellement confirmée ☐ non testée de façon concluante

Je le justifie avec :

Ma conclusion personnelle :

5 Je transfère

Un moteur est alimenté par une pile. Quelle chaîne décrit le mieux la situation ?

Ma réponse : _____

Mon auto-évaluation et l'avis du professeur

Critère de réussite : Distinguer sources, convertisseurs, transferts et formes, et inclure le transfert vers l'environnement. · Aides utilisées : ____

Je sais…	Moi	Professeur
Je sais classer une carte comme source, forme, transfert ou convertisseur.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB
Je sais construire une chaîne d'énergie pour un objet.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB
Je sais montrer ce qui part vers l'environnement.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB

Avis du professeur : I = maîtrise insuffisante · F = maîtrise fragile · S = maîtrise satisfaisante · TB = très bonne maîtrise.

Commentaire du professeur :